



Administrator Linux. Professional

Сбор и анализ логов - Part 1



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Ставим "+", если все хорошо
"-", если есть проблемы



Тема вебинара

Сбор и анализ логов - Часть 1



Шиков Станислав

Начальник отдела автоматизации ООО Кодер

Об опыте:

9+ лет в DevOps

начинал с системного администрирования

преподаватель в OTUS на курсах DevOps, Linux, SRE и некоторых других

Эл. почта:

stenlav@mail.ru

Правила вебинара



Активно
участвуем



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом



Документ



Ответьте себе или
задайте вопрос

Маршрут вебинара

особенности и методы сбора и хранения логов;

принципы работы rsyslog и logrotate;

приемы работы и возможности journald;

приемы работы с auditd;

Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. понять зачем нужны логи и как их собирать;
2. освоить принципы логирования с помощью rsyslog;
3. понять возможности logrotate для задач ротации логов;
4. научиться работать с journald и auditd;



Смысл

Зачем вам это уметь

1. Чтобы понимать основные аспекты журналирования событий
2. Чтобы использовать более полный спектр имеющихся инструментов для анализа событий в инфраструктуре
3. Чтобы иметь выбор инструментов для решения задач сбора и анализа логов



А вы уже работали с логированием?
Настраивали централизованную систему хранения логов?



2 минуты
Отвечаем в чате

Логи

Основные лог файлы

- Приложения
- События
- Службы
- Системные

/var/log

- ❖ ***/var/log/syslog* или */var/log/messages*** содержит глобальный системный журнал, в котором пишутся сообщения с момента запуска системы, от ядра Linux, различных служб, обнаруженных устройствах, сетевых интерфейсов и много другого.
- ❖ ***/var/log/auth.log* или */var/log/secure*** — информация об авторизации пользователей, включая удачные и неудачные попытки входа в систему, а также задействованные механизмы аутентификации.
- ❖ ***/var/log/dmesg*** — драйвера устройств. Одноименной командой можно просмотреть вывод содержимого файла. Размер журнала ограничен, когда файл достигнет своего предела, старые сообщения будут перезаписаны более новыми. Задав ключ `--level=` можно отфильтровать вывод по критерию значимости.

/var/log

Поддерживаемые уровни журналирования (приоритеты) :

- emerg - система неиспользуемая
- alert - действие должно быть произведено немедленно
- crit - условия критичности
- err - условия ошибок
- warn - условия предупреждений
- notice - обычные, но значимые условия
- info - информационный
- debug - отладочные сообщения

```
(5:520)$ dmesg -l err
[1131424.604352] usb 1-1.1: 2:1: cannot get freq at ep 0x1
[1131424.666013] usb 1-1.1: 1:1: cannot get freq at ep 0x81
[1131424.749378] usb 1-1.1: 1:1: cannot get freq at ep 0x81
```

/var/log

- ❖ **/var/log/alternatives.log** — Вывод программы *update-alternatives*, в котором находятся символические ссылки на команды или библиотеки по умолчанию.
- ❖ **/var/log/anaconda.log** — Записи, зарегистрированные во время установки системы.
- ❖ **/var/log/audit** — Записи, созданные службой аудита *auditd*.
- ❖ **/var/log/boot.log** — Информация, которая пишется при загрузке операционной системы.
- ❖ **/var/log/cron** — Отчет службы *crond* об исполняемых командах и сообщения от самих команд.
- ❖ **/var/log/cups** — Все, что связано с печатью и принтерами.
- ❖ **/var/log/faillog** — Неудачные попытки входа в систему. Очень полезно при проверке угроз в системе безопасности, хакерских атаках, попыток взлома методом перебора. Прочитать содержимое можно с помощью команды *faillog*.

/var/log

- ❖ **/var/log/kern.log** — Журнал содержит сообщения от ядра и предупреждения, которые могут быть полезны при устранении ошибок пользовательских модулей встроенных в ядро.
- ❖ **/var/log/maillog/** или **/var/log/mail.log** — Журнал почтового сервера, используемого на ОС.
- ❖ **/var/log/pm-powersave.log** — Сообщения службы экономии заряда батареи.
- ❖ **/var/log/samba/** — Логи файлового сервера *Samba*, который используется для доступа к общим папкам Windows и предоставления доступа пользователям Windows к общим папкам Linux.
- ❖ **/var/log/spooler** — Для представителей старой школы, содержит сообщения USENET. Чаще всего бывает пустым и заброшенным.
- ❖ **/var/log/Xorg.0.log** — Логи X сервера. Чаще всего бесполезны, но если в них есть строки начинающиеся с EE, то следует обратить на них внимание.

/var/log

Для каждого дистрибутива будет отдельный журнал менеджера пакетов.

- ❖ **/var/log/yum.log** — Для программ установленных с помощью Yum в RedHat Linux.
- ❖ **/var/log/emerge.log** — Для ebuild-ов установленных из Portage с помощью emerge в Gentoo Linux.
- ❖ **/var/log/dpkg.log** — Для программ установленных с помощью dpkg в Debian Linux и всем семействе родственных дистрибутивах.

/var/log

бинарные журналы учета пользовательских сессий.

- ❖ **/var/log/lastlog** — Последняя сессия пользователей. Прочитать можно командой *last*.
- ❖ **/var/log/tallylog** — Аудит неудачных попыток входа в систему. Вывод на экран с помощью утилиты *pam_tally2*.
- ❖ **/var/log/btmp** — Еже один журнал записи неудачных попыток входа в систему. Просто так, на всякий случай, если вы еще не догадались где следует искать следы активности взломщиков.
- ❖ **/var/log/utmp** — Список входов пользователей в систему на данный момент.
- ❖ **/var/log/wtmp** — Еще один журнал записи входа пользователей в систему. Вывод на экран командой *utmpdump*.

```
(5:535)$ sudo utmpdump /var/log/wtmp
```

```
[5] [02187] [l0 ] [          ] [4.0.5-gentoo    ] [0.0.0.0      ] [Вт авг 11 16:50:0
[1] [00000] [~~  ] [shutdown] [4.0.5-gentoo    ] [0.0.0.0      ] [Вт авг 11 16:50:0
[2] [00000] [~~  ] [reboot  ] [3.18.12-gentoo  ] [0.0.0.0      ] [Вт авг 11 16:50:5
[8] [00368] [rc   ] [          ] [3.18.12-gentoo  ] [0.0.0.0      ] [Вт авг 11 16:50:5
[1] [20019] [~~  ] [runlevel] [3.18.12-gentoo  ] [0.0.0.0      ] [Вт авг 11 16:50:5
```

Другие журналы

- ❖ `/var/log/mysql/` — Лог базы данных MySQL.
- ❖ `/var/log/httpd/` или `/var/log/apache2/` — Лог веб сервера Apache, журнал доступа находится в `access_log`, а ошибки — в `error_log`.
- ❖ `/var/log/lighttpd/` — Лог веб сервера lighttpd.
- ❖ `/var/log/nginx/` — Лог веб сервера nginx

В домашнем каталоге пользователя могут находиться журналы графических приложений, DE.

- ❖ `~/.xsession-errors` — Вывод `stderr` графических приложений X11.
- ❖ `~/.xfce4-session.verbose-log` — Сообщения рабочего стола XFCE4.

Полезные утилиты для просмотра логов

- ❖ `tail/tail -f`
- ❖ `grep -B 5 -A 2 'keyword' /path/to/file.log`
- ❖ `cat`
- ❖ `less`
- ❖ `zcat`
- ❖ `zgrep`
- ❖ `zmore`
- ❖ `lnav`

Inav

<code>\$ aptitude install Inav</code>	<code>#Debian/Ubuntu/LinuxMint</code>
<code>\$ yum install Inav</code>	<code>#RedHat/CentOS</code>
<code>\$ dnf install Inav</code>	<code>#Fedora</code>
<code>\$ emerge -av Inav</code>	<code>#Gentoo, нужно добавить в файл package.accept_keywords</code>
<code>\$ yaourt -S Inav</code>	<code>#Arch</code>



Ваши вопросы?

**Как вы считаете, каковы минусы
локального хранения логов?**

Минусы локального хранения логов

- ❖ Выделение дискового пространства под хранение логов локально
- ❖ Неудобство анализа логов в любых инфраструктурах
- ❖ Локальные логи проще удалить или подделать
- ❖ Нагрузка на дисковую подсистему при большом потоке логов

rsyslog

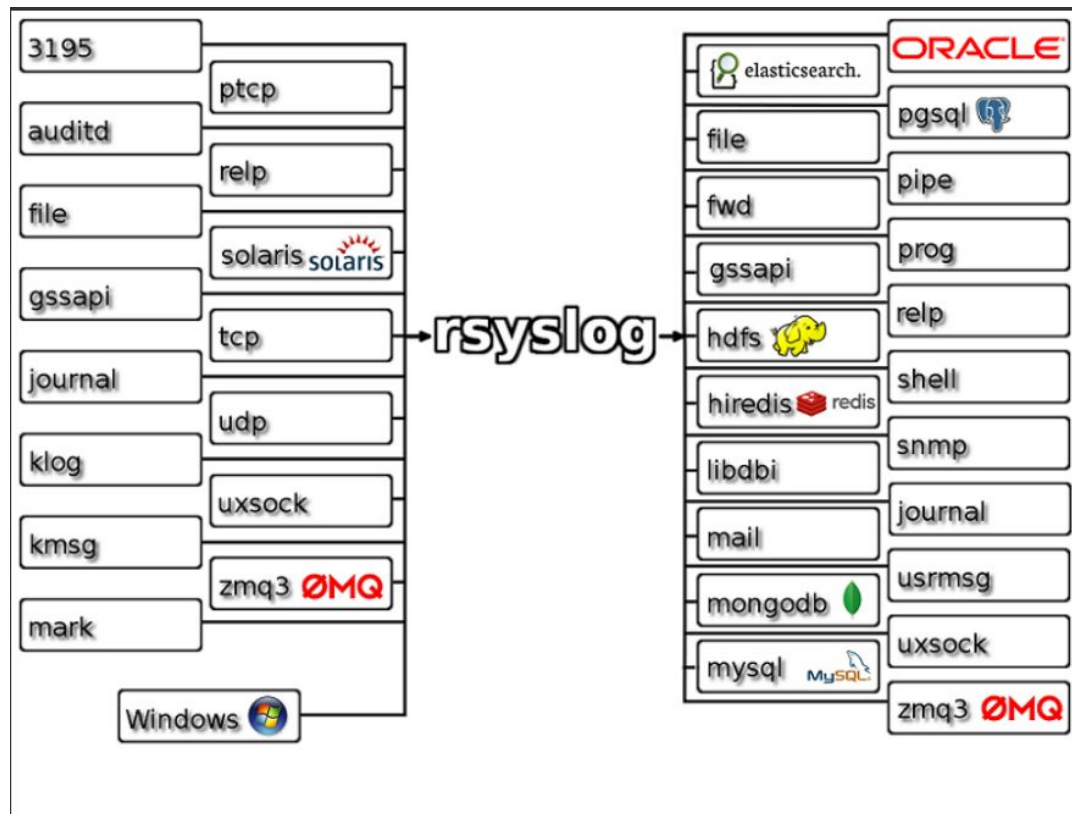
rsyslog

Rsyslog - Rocket-fast System for log processing

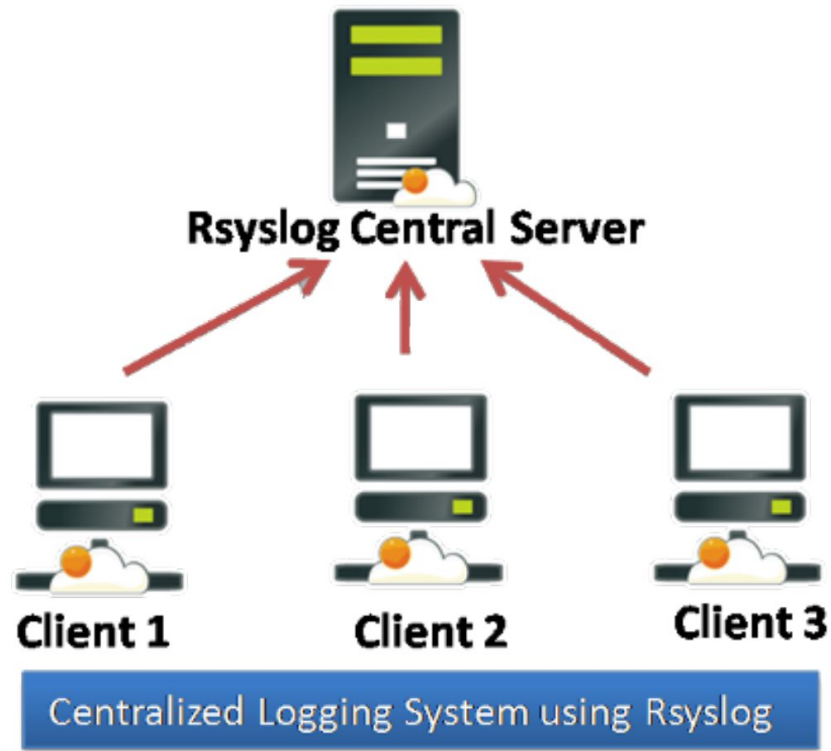
Особенности:

- многопоточный
- TCP, SSL, TLS, RELP
- сохранение логов в базы данных (MySQL, PostgreSQL, Oracle)
- фильтрация по любой части лога полностью настраиваемый формат вывода

rsyslog



rsyslog



rsyslog: конфигурация

Фрагмент конфига /etc/rsyslog.conf

```
# The authpriv file has restricted access.
authpriv.*                                /var/log/secure

# Log all the mail messages in one place.
mail.*                                    -/var/log/maillog

# Log cron stuff
cron.*                                    /var/log/cron

# Everybody gets emergency messages
*.emerg:omusrmsg:*

# Save news errors of level crit and higher in a special file.
uucp,news.crit /var/log/spooler
```

rsyslog: модули

- Модули ввода - начинаются с `im`, собирают информацию из различных источников
- Модули вывода - начинаются на `om`. Отправляют сообщения. Могут отправлять сообщения как в файл так и по сети или складывать в базу
- Модули фильтрации - начинаются с `fm`. Фильтруют сообщения по разным параметрам

rsyslog: модули

- Модули парсинга - начинаются с `rm`. Позволяют проводить синтаксический анализ
- Модули модификации сообщений - начинаются с `mm`. Меняют содержимое обрабатываемых сообщений
- Модули генерации строк - начинаются с `sm`. Позволяют генерировать строки на основе обрабатываемых сообщений

rsyslog: примеры модулей

- Input Modules (imtcp, imjournal, imudp, imrelp, ...)
- Output Modules (omelasticsearch, omfile, ommysql,)
- Parser Modules (pmciscoios, pmlastmsg ...)
- Message Modification Modules (mmcount, mmfields ...)
- String Generator Modules (smfile, smfwd, smtradfile)

rsyslog: facility

Facility (категория) - принимает значения от 0 до 23, им соответствуют различные категории системных служб:

0— kernel, 2 — mail, 7 — news

Последние 8 категорий — от local0 до local7 — определены для служб, не попадающих в предопределённые категории

Полный список категорий

<https://en.wikipedia.org/wiki/Syslog#Facility>

rsyslog: severity

Severity (важность) принимает значения от 0 (emergency, самая высокая) до 7 (debug, самая низкая)

Полный список

https://en.wikipedia.org/wiki/Syslog#Severity_level

rsyslog: наборы правил

Набор правил (ruleset) - содержит список правил, которые состоят из фильтра и привязанных к фильтру действий (Actions)

Можно задавать несколько наборов правил, чтобы разделить обработку различных сообщений

rsyslog: фильтры

rsyslog позволяет фильтровать логи.

Примеры фильтров:

```
объект.[!]операция_сравнения/уровень, действие  
:переменная, [!]операция_сравнения,  
"искмое_значение" действие
```

- В качестве объектов выступают категории
- В качестве уровней - уровни важности сообщений

rsyslog: применение фильтров

```
kern.* # все логи ядра
mail.crit # все критические события от объекта mail
cron.!info,!debug # все от демона crond кроме уровней info и debug
```

```
*.=crit /var/log/somefile
& root
& /var/log/criticalmessages
# фильтруем сообщения
*.* /var/log/allmsgs-incl-informational.log
:msg, contains, "informational" ~
*.* /var/log/allmsgs-no-informational.log
```

rsyslog - практика

Серверная часть

1. Раскомментировать серверные модули - /etc/rsyslog.conf
2. Разрешить приём с определённых хостов -
\$AllowedSender UDP, 192.168.58.0/24, [::1]/128
3. Template для логов
\$template RemInputLogs, "/var/spool/rsyslog/%FROMHOST-IP%/%PROGRAMNAME%.log"
*. * ?RemInputLogs

```
sudo rsyslogd -f /etc/rsyslog.conf -N1 # проверка конфигурационных файлов
sudo systemctl restart rsyslog        # рестарт службы rsyslog
```

Клиентская часть

1. *. * @@192.168.59.38:5144 # правило, отправляющее все логи, всех уровней на наш сервер

```
systemctl restart rsyslog
```

Logrotate

Зачем нужна ротация логов?

Ротация логов

Logrotate - подсистема для автоматической ротации логов, с возможностью сжатия, удаления, перемещения и гибкой настройкой под каждый вид лог файлов

Как правило, инструмент Logrotate установлен по умолчанию и базово настроен для обработки ротации логов всех установленных пакетов, включая rsyslog, обработчик системных логов по умолчанию.

Конфигурация Logrotate

В Ubuntu информацию о конфигурации Logrotate обычно можно найти в двух местах:

- `/etc/logrotate.conf`: этот файл содержит стандартные параметры и настраивает ротацию для нескольких логов, которые не принадлежат никаким системным пакетам. Он также использует оператор `include` для извлечения конфигурации из любого файла в каталоге `/etc/logrotate.d`.
- `/etc/logrotate.d/`: этот каталог содержит конфигурацию Logrotate для всех устанавливаемых вами пакетов, которым требуется помощь в ротации логов. В стандартной установке там уже должны быть файлы для основных системных инструментов, таких как `apt`, `dpkg`, `rsyslog` и так далее.

По умолчанию `logrotate.conf` настраивает еженедельную ротацию, при этом логи принадлежат пользователю `root` и группе `syslog`. Одновременно сохраняются четыре файла (`rotate 4`), а новые пустые логи создаются после ротации текущего лога (`create`).

Ротация логов

Основные параметры конфигов logrotate.

Частота проверки по условиям:

- hourly - каждый час
- daily - каждый день
- weekly - каждую неделю
- monthly - каждый месяц
- yearly - каждый год

logrotate: условия

Основные параметры конфигов logrotate.

- ❖ rotate — указывает, сколько старых логов нужно хранить (в параметрах передается количество);
- ❖ create — создание пустого файла лога после перемещения старого;
- ❖ dateext — перед заголовком старого лога добавляется дата ротации;
- ❖ compress — сжатие логов;
- ❖ delaycompress — не сжимать последний и предпоследний журнал;
- ❖ extension — сохранять оригинальный лог-файл после ротации, если у него указано расширение;
- ❖ mail — отправлять e-mail после завершения ротации;
- ❖ maxage — выполнять ротацию журналов, если они старше, чем указано;

logrotate: условия

Основные параметры конфигов logrotate.

- ❖ `missingok` — не выдавать ошибки, если лог-файла не существует;
- ❖ `olddir` — перемещать старые логи в отдельную папку;
- ❖ `start` — номер, с которого будет начинаться нумерация старых логов;
- ❖ `size` — размер лога, когда он будет перемещен.
- ❖ `notifempty` — не ротировать файл лога, если он пуст.
- ❖ `copytruncate` — обрезать оригинальный файл до нулевого размера после создания копии вместо переименования оригинального файла и создания нового
- ❖ `postrotate/prerotate -> endscript` — строки, находящиеся между данными служебными словами, каждое из которых должно находиться в отдельной строке, выполняются с использованием `/bin/sh` после ротации файла журнала. Параметр `sharedscripts` означает, что скрипт `postrotate` будет выполняться только один раз, а не после обработки каждого файла.

logrotate: пример конфигурации

```
[root@logs ~]# cat /etc/logrotate.d/nginx
/var/log/nginx/*.log {
    daily
    missingok
    rotate 52
    compress
    delaycompress
    notifempty
    create 0640 www-data adm
    sharedscripts
    prerotate
        if [ -d /etc/logrotate.d/httpd-prerotate ]; then \
            run-parts /etc/logrotate.d/httpd-prerotate; \
        fi \
    endscript
}
```

logrotate: пример конфигурации

Проверка конкретного конфига logrotate без применения:

```
logrotate -d /etc/logrotate.d/chrony
```

Применение конкретного конфига logrotate с выводом сообщений в консоль:

```
logrotate -v /etc/logrotate.d/auth
```

Запуск всех конфигов logrotate:

```
logrotate -v /etc/logrotate.conf
```

Ваши вопросы?

journald

А вы уже используете journald?

journald: особенности

journald - система регистрации событий в systemd

Особенности:

- бинарный формат логов (защита от подделки, возможность конвертации в другие форматы)
- не требует специальной настройки
- структурированные данные (multi-field, multi-line)
- индексированные данные
- центральное хранилище логов

journald: прием логов

Какие логи принимает journald?

- простые syslog логи логи ядра (kmsg)
- структурированные данные через Journal API
- логи и статусы systemd юнитов записи системы аудита (auditd)

journald: условия работы

- сервис - systemd-journald
- основной конфиг - /etc/systemd/journald.conf
- временное хранилище логов - /run/log/journal/*
- постоянное хранилище логов - /var/log/journal/*
- чтение из хранилища доступно только для группы systemd-journald

journald: параметры конфигурации

- Storage (volatile, persistent, auto, none) - по-умолчанию auto (пишет логи в tmpfs), чтобы писать логи на диск - нужно поставить persistent
- Compress (yes, no) - сжимает данные перед записью
- Seal (yes, no) - накладывает криптографическую печать

journald: параметры конфигурации

- ForwardToSyslog, ForwardToKMsg, ForwardToConsole, ForwardToWall - опции перенаправления сообщений
- MaxLevelStore, MaxLevelSyslog, MaxLevelKMsg, MaxLevelConsole, MaxLevelWall - задаем уровни важности сообщений для разных логов
- SystemMaxUse - максимальный объем, который логи могут занимать на диске

journald: параметры конфигурации

- SystemKeepFree - объем свободного места на диске, после сохранения логов
- SystemMaxFileSize - объем файла лога, по достижении которого он должен быть удален с диска
- RuntimeMaxUse - максимальный объем, который логи могут занимать в файловой системе /run

journald: параметры конфигурации

- RuntimeKeepFree - объем свободного места на /run, после сохранения логов
- RuntimeMaxFileSize - объем файла лога, по достижении которого он должен быть удален из файловой системы/run

journalctl: варианты просмотра логов

Вывод сообщений в структурированном json:

```
journalctl -xe -o json-pretty
```

Вывод списка ID загрузок:

```
journalctl --list-boots
```

Вывод сообщений позапрошлой загрузки системы:

```
journalctl -b -2
```

journalctl: варианты просмотра логов

Просмотр сообщений за заданный период времени:

```
journalctl --since "2020-01-13 00:01" --until "2020-01-14 23:59"
```

Вывод сообщений за прошедшие 10 часов:

```
journalctl --since "10 hours ago"
```

Вывод сообщений по заданному systemd юниту в формате чтения из файла:

```
journalctl -u mysqld.service -f
```

journalctl: варианты просмотра логов

Вывод сообщений процессов, запущенных от имени пользователя с заданным UID:

```
journalctl UID=1001
```

Вывод последних трех сообщений с уровнем важности crit:

```
journalctl -n 3 -p crit
```

journalctl: варианты просмотра логов

Перенести все логи из /run в /var:

```
journalctl --flush
```

Задать максимальный размер хранящихся логов:

```
journalctl --vacuum-size=1G
```

Задать максимальное время хранения логов:

```
journalctl --vacuum-time=1years
```

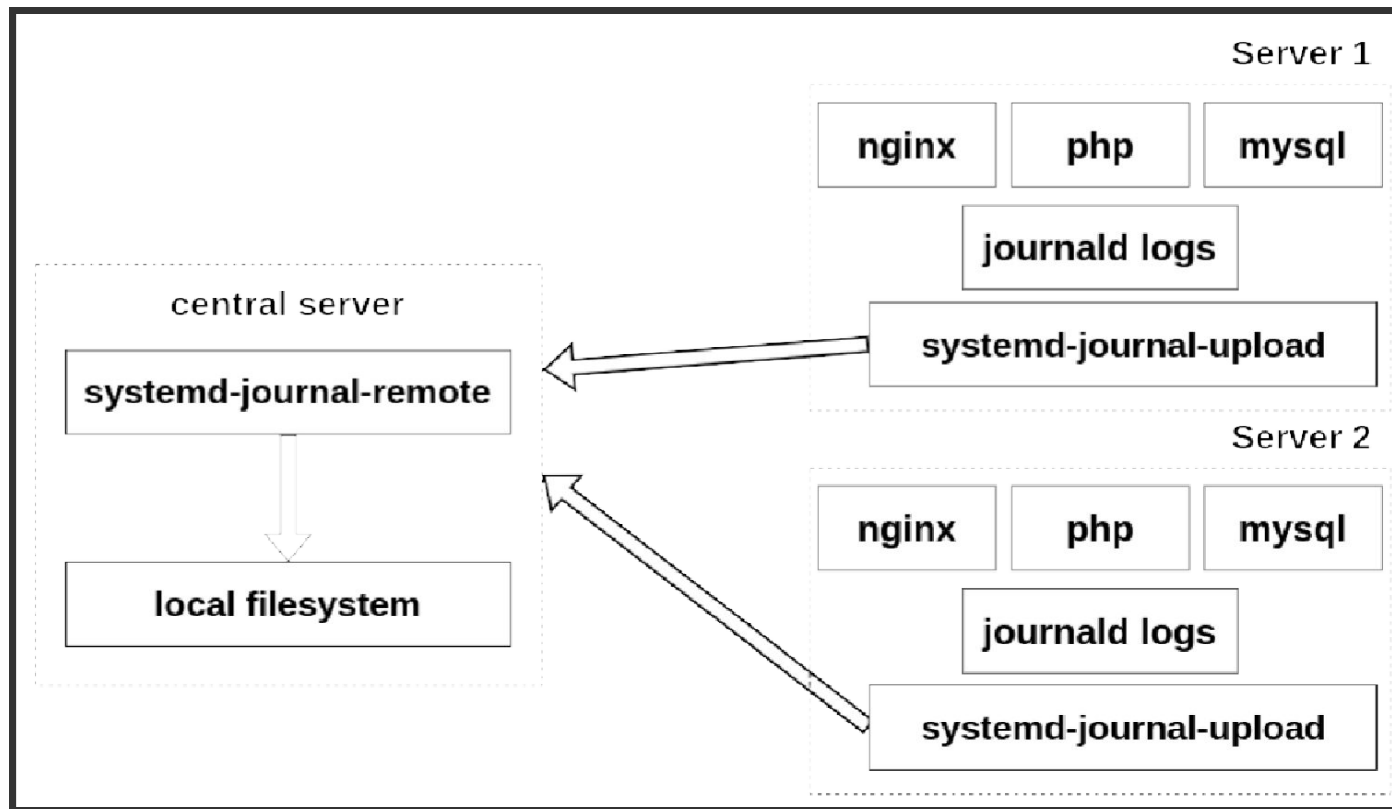
Показать занимаемый логами объем диска:

```
journalctl --disk-usage
```

journald: централизованное хранение

- systemd-journal-remote - демон для приема и сбора логов с удаленных хостов (работает в активном или пассивном режиме)
- systemd-journal-gatewayd - http-сервер для приема логов на центральный хост по протоколу http
- systemd-journal-upload - демон для загрузки логов с локальной машины в удаленное хранилище

journald: централизованное хранение



journald: централизованное хранение

Преимущества централизованного сбора логов с помощью journald:

- Реализация централизованного сбора логов штатными средствами системы
- Минимальные затраты ресурсов и трудозатраты на реализацию

journald: централизованное хранение

Недостатки централизованного сбора логов с помощью journald:

- Отсутствие буферов и очередей на центральном сервере и клиентах
- В случае отказа центрального сервера, сообщения с удаленных серверов никуда не передаются и остаются в локальных хранилищах

Ваши вопросы?

auditd

Еще помните, что такое audit.log?

auditd

auditd - подсистема аудита в ядре Linux, отслеживает критичные с точки зрения безопасности системные события

В подсистему аудита входят демон auditd и несколько вспомогательных утилит:

auditctl — утилита для управления демоном auditd; позволяет получать информацию о текущем состоянии подсистемы аудита, а также добавлять и удалять правила;

autrace — утилита для аудита событий, порождаемых процессами (работает по тому же принципу, что и strace);

ausearch — утилита для поиска событий в журнальных файлах;

aureport — утилита для генерации отчётов о работе системы аудита.

auditd



Selectel

auditd

- Пишет логи аудита
- Для удобства просмотра логов можно использовать ausearch и aureport
- Команда auditctl позволяет настраивать правила аудита вручную
- После загрузки системы правила читаются из /etc/audit/audit.rules
- Некоторые параметры auditd можно изменить в /etc/audit/auditd.conf

Конфигурирование auditd

Настройки подсистемы аудита хранятся в конфигурационном файле `/etc/audit/auditd.conf`. Он содержит в числе прочих следующие параметры:

- ❖ `log_file` — файл, в котором будут храниться логи подсистемы аудита;
- ❖ `log_format` — формат, в котором будет сохранены логи;
- ❖ `freq` — максимальное число записей протокола, которые могут храниться в буфере;
- ❖ `flush` — режим синхронизации буфера с диском (`none` — ничего не делать, `incremental` — переносить данные из буфера на диск с частотой, указанной в значении параметра `freq`; `data` — синхронизировать немедленно, `sync` — синхронизировать как данные, так и метаданные файла при записи на диск);
- ❖ `max_log_file` — максимальный размер файла лога в мегабайтах;
- ❖ `max_log_file_action` — действие при превышении максимального размера файла лога;
- ❖ `space_left` — минимум свободного пространства в мегабайтах, по достижении которого должно быть осуществлено действие, указанное в следующем параметре;
- ❖ `space_left_admin` — указывает, что делать, когда на диске недостаточно свободного места (`ignore` — ничего не делать; `syslog` — отправлять в `syslog`, `email` — отправлять уведомление по почте; `suspend` — прекратить запись логов на диск; `single` — перейти в однопользовательский режим; `halt` — выключить машину);
- ❖ `disk_full_action` — действие, которое нужно осуществить при переполнении диска (этот параметр может принимать те же значения, что и `space_left_admin`).

Создание правил auditd

```
auditctl -a <список>, <действие> -S <имя системного вызова> -F <фильтры>
```

После опции -a указывается список, в который нужно добавить правило. Всего существует 5 таких списков:

- ❖ task — события, связанные с созданием новых процессов;
- ❖ entry — события, которые имеют место при входе в системный вызов;
- ❖ exit — события, которые имеют место при выходе из системного вызова;
- ❖ user — события, использующие параметры пользовательского пространства;
- ❖ exclude — используется для исключения событий.

Затем указывается, что нужно делать после наступления события. Здесь возможны два варианта: *always* (события будут записываться в журнал) и *never* (не будут).

После опции -S идёт имя системного вызова, при котором событие нужно перехватить (*open*, *close* и т.п.).

После опции -F указываются дополнительные параметры фильтрации.

Если нам требуется вести аудит обращений к файлам из каталога */etc*, правило будет выглядеть так:

```
sudo auditctl -a exit,always -S open -F path=/etc
```

Файлы правил auditd

Рассмотрим пример типового файла правил:

```
# отслеживать системные вызовы unlink () и rmdir()
-a exit,always -S unlink -S rmdir

# отслеживать системные вызовы open () от пользователя с UID 1001
-a exit,always -S open -F loginuid=1001

# отслеживать доступ к файлам паролей и групп и попытки их изменения:
-w /etc/group -p wa
-w /etc/passwd -p wa
-w /etc/shadow -p wa
-w /etc/sudoers -p wa

# отслеживать доступ к следующей директории:
-w /etc/my_directory -p r

# закрыть доступ к конфигурационному файлу для предотвращения изменений
-e 2
```

Ваши вопросы?

Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. понять зачем нужны логи и как их собирать;
2. освоить принципы логирования с помощью rsyslog;
3. понять возможности logrotate для задач ротации логов;
4. научиться работать с journald и auditd;



Вопросы для проверки

1. Какие основные утилиты можно использовать для просмотра логов?
2. Какие инструменты можно использовать для централизованного сбора и хранения логов
3. Зачем вообще нужны логи то?)

Рефлексия



- насколько тема была для вас сложной?
- по какому вопросу захотелось глубже изучить информацию?

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары



Шиков Станислав

Начальник отдела автоматизации ООО Кодер

Об опыте:

9+ лет в DevOps

начинал с системного администрирования

преподаватель в OTUS на курсах DevOps, Linux, SRE и некоторых других

Эл. почта:

stenlav@mail.ru

